Proyecto No. 2

Bases de datos

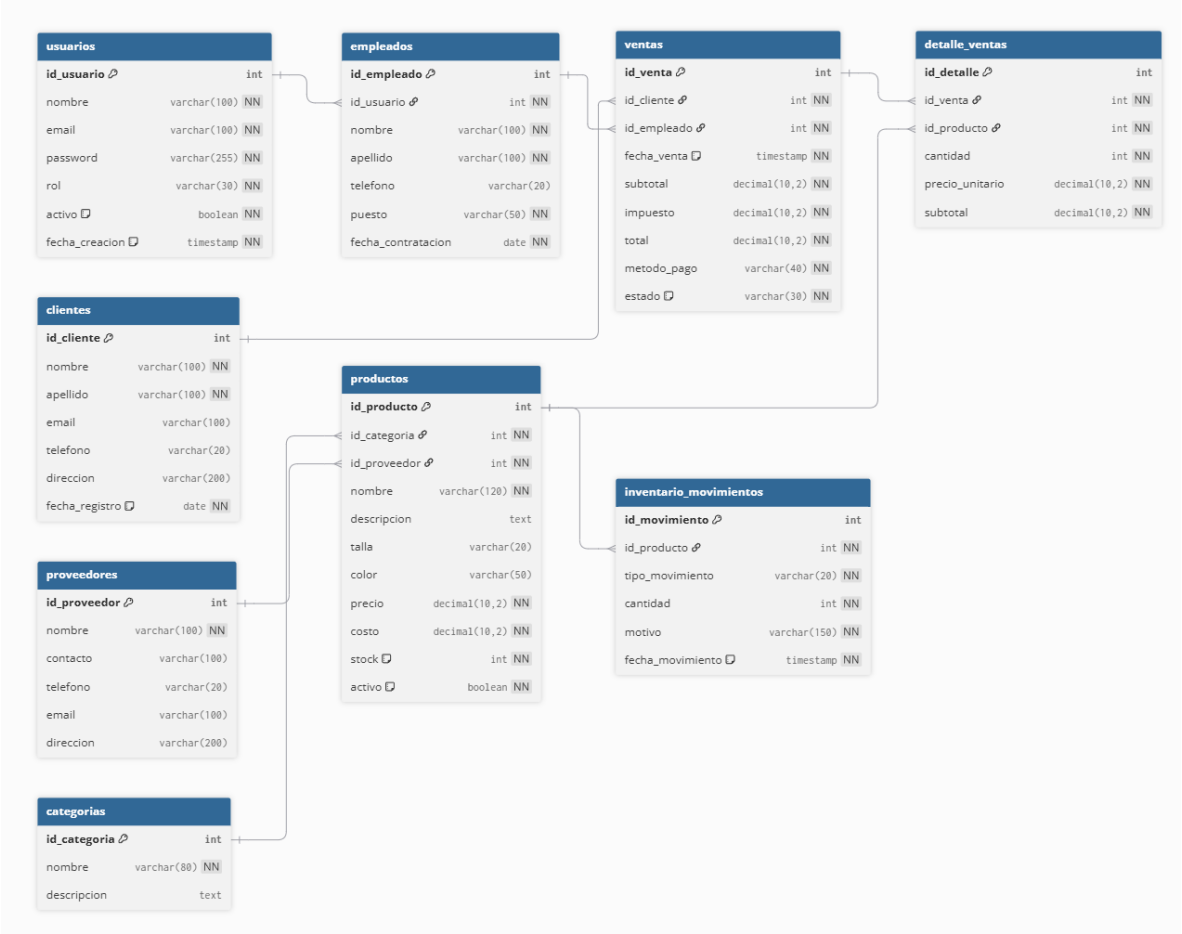
Mario Barrientos

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, abril del 2026

Adair Velásquez #24596

Diagrama entidad-relación



Modelo relacional

USUARIOS(

id_usuario PK,

nombre,

email,

password,

rol,

activo,

fecha_creacion

)

EMPLEADOS(

id_empleado PK,

id_usuario FK,

nombre,

apellido,

telefono,

puesto,

fecha_contratacion

)

CLIENTES(

id_cliente PK,

nombre,

apellido,

email,

telefono,

direccion,

fecha_registro

)

PROVEEDORES(

id_proveedor PK,

nombre,

contacto,

telefono,

email,

direccion

)

CATEGORIAS(

id_categoria PK,

nombre,

descripcion

)

PRODUCTOS(

id_producto PK,

id_categoria FK,

id_proveedor FK,

nombre,

descripcion,

talla,

color,

precio,

costo,

stock,

activo

)

VENTAS(

id_venta PK,

id_cliente FK,

id_empleado FK,

fecha_venta,

subtotal,

impuesto,

total,

metodo_pago,

estado

)

DETALLE_VENTAS(

id_detalle PK,

id_venta FK,

id_producto FK,

cantidad,

precio_unitario,

subtotal

)

INVENTARIO_MOVIMIENTOS(

id_movimiento PK,

id_producto FK,

tipo_movimiento,

cantidad,

motivo,

fecha_movimiento

)

Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

Mal ejemplo:

venta:
productos = "gorra, jersey, pelota"

La base de datos cumple con Primera Forma Normal debido a que todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetidos.

Por lo que la para llevarlo a la primera forma normal se separó la tabla de ventas y los detalles de las ventas. Por ejemplo, los productos vendidos en una compra no se almacenan en una sola columna dentro de la tabla ventas, sino que se separan en la tabla detalle_ventas, permitiendo registrar múltiples productos por venta de forma estructurada.

Segunda Forma Normal (2FN)

La base de datos cumple con Segunda Forma Normal debido a que todos los atributos dependen completamente de su clave primaria.

Por ejemplo, en la tabla detalle_ventas, los atributos cantidad, precio_unitario y subtotal dependen completamente de la llave primaria id_detalle y no únicamente de id_producto o id_venta.

Tercera Forma Normal (3FN)

Mal ejemplo:

productos(
id_producto,
nombre_producto,
nombre_proveedor,
telefono_proveedor
)

Porque:

id_producto -> proveedor
proveedor -> teléfono

Así que para solucionar este problema se separaron las tablas de productos y proveedor, entonces la base de datos cumple con Tercera Forma Normal debido a que no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

Por ejemplo, la información de proveedores se almacena en la tabla proveedores y únicamente se referencia desde productos mediante la llave foránea id_proveedor, evitando duplicidad de datos y anomalías de actualización.

Dependencias Funcionales

Tabla usuarios

id_usuario → nombre, email, password, rol, activo, fecha_creacion

Tabla clientes

id_cliente → nombre, apellido, email, telefono, direccion, fecha_registro

Tabla proveedores

id_proveedor → nombre, contacto, telefono, email, dirección

Tabla categorías

id_categoria → nombre, descripción

Tabla productos

id_producto → id_categoria, id_proveedor, nombre,

descripcion, talla, color, precio, costo, stock, activo

Tabla ventas

id_venta → id_cliente, id_empleado, fecha_venta,

subtotal, impuesto, total, metodo_pago, estado

Tabla detalle_ventas

id_detalle → id_venta, id_producto,

cantidad, precio_unitario, subtotal

Tabla inventario_movimientos

id_movimiento → id_producto, tipo_movimiento,

cantidad, motivo, fecha_movimiento